

Corso di Laboratorio di Ricerca Operativa

(A.A. 2024-2025)

Prova scritta d'esame del 21/07/2025

Esercizio 1

La InternationalPhones deve organizzare il trasporto di cellulari da quattro magazzini (M1, M2, M3, M4) a quattro punti vendita (P1, P2, P3, P4). Nella seguente tabella sono riportati i costi unitari di trasporto (espressi in euro) da ciascun magazzino a ciascun punto vendita, le quantità di cellulari disponibili nei magazzini e quelle richieste dai punti vendita:

	P1	P2	P3	P4	Disponibilità
M1	9	10	8	6	200
M2	7	3	4	7	100
M3	10	5	9	4	140
M4	6	5	7	12	260
Richiesta	120	170	210	200	

1. Formulare, come problema dei trasporti, il problema dell'approvvigionamento ottimale dei punti vendita.
2. Si consideri il piano di trasporto rappresentato dalla tabella seguente, i cui elementi rappresentano, pertanto, il numero di cellulare trasferiti da ciascun magazzino a ciascun punto vendita

	P1	P2	P3	P4
M1	100	100	0	0
M2	20	70	10	0
M3	0	0	140	0
M4	0	0	60	200

Stabilire se il piano di trasporto è ammissibile, nel qual caso calcolare il costo che la InternationalPhones deve sostenere per attuare tale piano.

Esercizio 2

E' assegnato il seguente problema di Programmazione Lineare $\mathcal{P}$

$$\begin{aligned} \min z(x) = & 4x_1 + x_2 + 4x_3 \\ & x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 2 \\ & 2x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 4 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

1. Solo gli studenti che hanno seguito il corso A.A. 2021-2022

- (a) Formulare il problema duale $\mathcal{D}$ e rappresentare graficamente la regione ammissibile e le curve di livello della funzione obiettivo.
- (b) Servendosi (anche) dell'analisi grafica, stabilire quali dei seguenti punti non possono essere soluzioni ottime di $\mathcal{D}$, motivando la risposta:

$$y_A = (0, 0)^T, y_B = (1, 1)^T, y_C = (4, 0)^T, y_D = (0, 2)^T$$

- (c) Risolvere graficamente $\mathcal{D}$, specificando se la soluzione ottima è unica.
- (d) Determinare, infine, la soluzione ottima di $\mathcal{P}$ applicando la Teoria della Dualità.

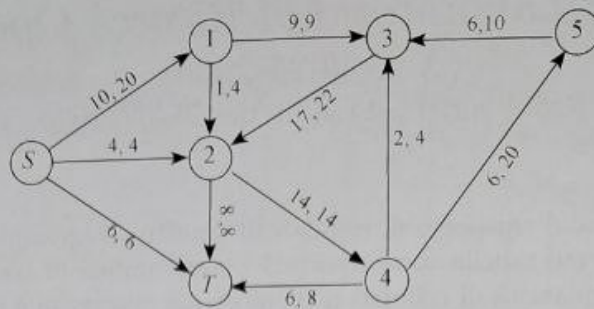
2. Tutti gli altri studenti

- (a) Applicando l'Algoritmo del Simplex, risolvere $\mathcal{P}$ a partire dal punto x opportunamente scelto tra i seguenti

$$x_A = (1, 8, 3)^T, x_B = (0, 4, 0)^T, x_C = (0, 16, 6)^T$$

specificando se la soluzione ottima è unica e/o degenere. (Nell'applicare l'Algoritmo del Simplex si scelga come variabile uscente quella di indice più grande.)

- (b) Determinare la soluzione ottima di $\mathcal{D}$ applicando la Teoria della Dualità specificando se la soluzione ottima è unica e/o degenere.



(c) Verificare la correttezza dei risultati ottenuti ai punti precedenti mediante la rappresentazione grafica di $\mathcal{D}$.

Esercizio 3

Si consideri la rete di flusso in figura in cui le etichette su ciascun arco (i, j) rappresentano, nell'ordine, il flusso corrente f_{ij} e la capacità u_{ij} dell'arco.

1. Scrivere e verificare l'equazione di continuità al nodo 3.
2. Considerato il taglio $S - T$ definito da $W = \{S, 1, 2\}$, $\bar{W} = \{3, 4, 5, T\}$, determinare $v(W, \bar{W})$ e $c((W, \bar{W}))$
3. Determinare, mediante l'algoritmo di Ford-Fulkerson, il valore del flusso massimo v^* che è possibile trasferire da S a T . Determinare il taglio di capacità minima e verificare le condizioni di ottimalità per il problema del massimo flusso.
4. Cosa succede a v^* se si suppone che l'arco $(2, T)$ sia non capacitato? Cosa, invece, se è l'arco (S, T) ad essere non capacitato?

Esercizio 4

Risolvere il seguente problema di PLI applicando l'Algoritmo Branch-and-Bound, effettuando il primo branching sulla variabile x_1 .

$$\mathcal{P} = \begin{cases} \max & -x_1 & + & 2x_2 \\ & -3x_1 & + & 3x_2 & \leq 2 \\ & x_1 & + & x_2 & \leq 4 \\ & 2x_1 & - & 2x_2 & \leq 4 \\ & x_1 & , & x_2 & \geq 0, \text{ intere} \end{cases}$$

Esercizio 1 Data 21/04/2025 (PT)

PT1)

$x_{i,j}$ = Cellulare dal magazzino i al centro j

d_i = Capacit  magazzino i

r_j = Richiesta centro produttore j

$c_{i,j}$ = Costo dal magazzino i al centro j

$$\min \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 x_{i,j} \cdot c_{i,j}$$

$$\sum_{i=1}^4 x_{i,j} = r_j, \forall j \in \{1, \dots, 4\}$$

Quantit  partite soddisfacere richiesta

$$\sum_{j=1}^4 x_{i,j} \leq d_i, \forall i \in \{1, \dots, 4\}$$

Quantit  partite $\leq$ della capacit 

$$x_{i,j} \geq 0$$

Gi  in forma standard dato che offerta = domanda

PT2)   enumerabile dato che sono rispettati tutti i vincoli.

$$Z = (100 \cdot 9) + (100 \cdot 10) + (20 \cdot 4) + (40 \cdot 3) + (140 \cdot 9) + (60 \cdot 4) + (200 \cdot 12)$$

$$= 900 + 1000 + 140 + 240 + 1260 + 420 + 2400$$

$$= 2260 + 1910 = 3140 \notin$$

Esercizio 2 Valigia 21/04/2025

Comunicare con il pastore il problema in forma standard e ritrovare i punti da verificare.

$$P_{FS} \begin{cases} \min z(x) = 4x_1 + x_2 + 4x_3 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$x_A = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \rightarrow SA \quad m-m \rightarrow$$

$$x_B = (0, 4, 0, 1, 0) \rightarrow \text{SAB}$$

$$x_C = (0, 16, 6, 0, 0) \rightarrow SAB \rightarrow B = \begin{Bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{Bmatrix}$$

Parto, dalle soluzioni x_B, x_C

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \frac{1}{2-3} \cdot \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{c}^T N = c^T N - c^T B \cdot B^{-1} \cdot N$$

$$= [4, 0, 0] - [4, 4] \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= [4, 0, 0] - [1, 4] \cdot \begin{bmatrix} 8 & -2 & -3 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= [4, 0, 0] - [20, -6, -4] = [-16, 6, 4] = \hat{c}^T N$$

$$x_B = B^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 6 \end{bmatrix}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_B
8	1	0	-2	-3	16	0	1	-8/3	2/3	-1/3	0
0	0	1	-1	-1	6	1	0	1/3	-1/3	-1/3	2
-16	0	0	6	4	-40	0	0	16/3	2/3	5/3	-8

$$R_2 = \frac{R_2}{3}$$

$$R_1 = R_1 - 8R_2$$

$$R_3 = R_3 + 16R_2$$

$$B = \begin{Bmatrix} 2 & 1 \end{Bmatrix} \quad z^* = 8$$

$$x_B^* = (2, 0, 0, 0, 0)$$

Quale FS

max $2y_1 + 4y_2$
 $y_1 + 2y_2 \leq 4$
 $-y_1 + y_2 \leq 1$
 $3y_1 - 2y_2 \leq 4$
 $-y_1 \leq 0$
 $-y_2 \leq 0$

Per il teorema di dualità forte x^* ottimo per il primale, il duale avrà anche soluzione ottima

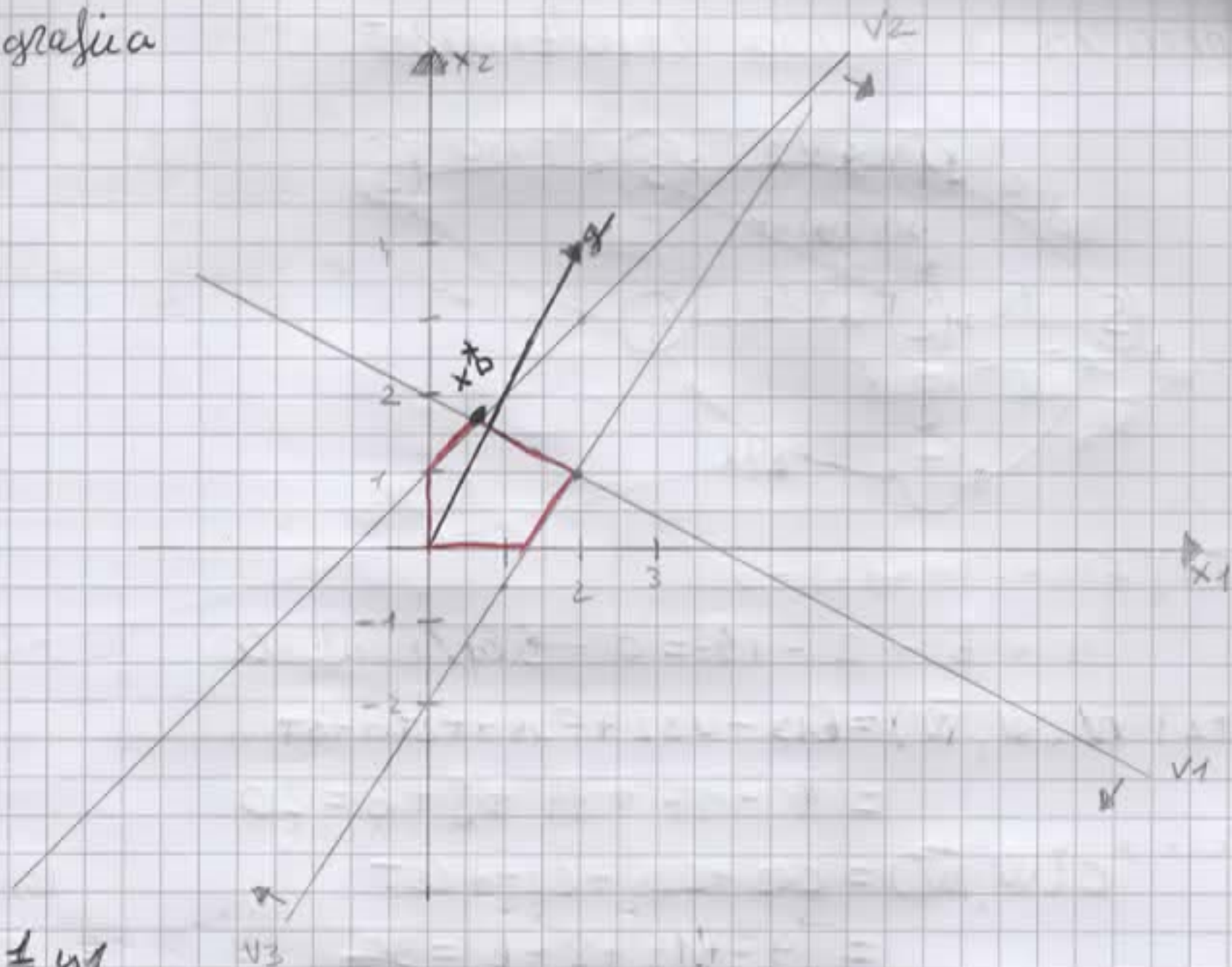
Calcolata come segue: $y^* = C^T B (B^{-1})^*$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$y^* = [2, 4] \cdot \begin{bmatrix} -2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{bmatrix} = [0, 2]$$

È ottimo perché x^* primale = y^* duale $\Rightarrow$ soddisfa il teorema di dualità forte.

Soluzione grafica



$$V_1: x_2 = 2 - \frac{1}{2}x_1$$

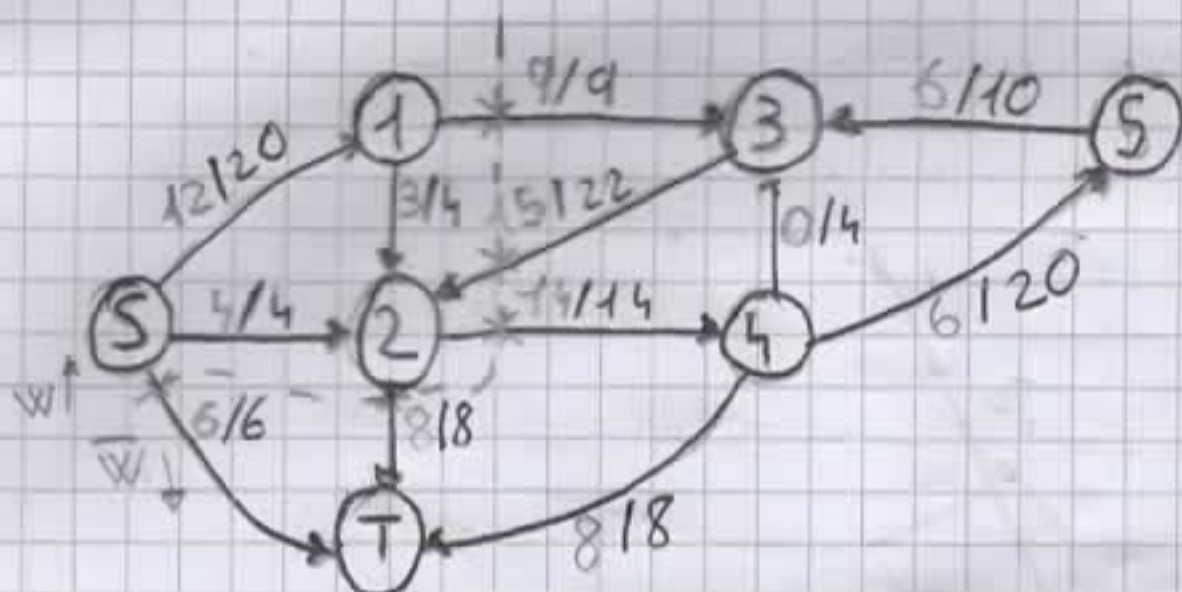
$$V_2: x_2 = x_1 + 1$$

$$V_3: x_2 = \frac{3}{2}x_1 - 2$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 4 \\ -x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2 + 2x_1 = 4 \\ x_2 = 1 + x_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2/3 \\ x_2 = 5/3 \end{cases}$$

$$z^*(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}) = 8 \Rightarrow \text{GIUSTA}$$

Esercizio 3 Valigia 21/04/2025



PT1) $f_{13} + f_{35} + f_{43} - U_{32}$

$9 + 6 + 2 - 18 = 0 \rightarrow \text{Eq. verificata}$

PT2) $N(W, \bar{W}) = f_{13} - U_{32} + f_{24} + f_{2T} + f_{5T}$

$= 9 - 18 + 14 + 8 + 6 = 20$

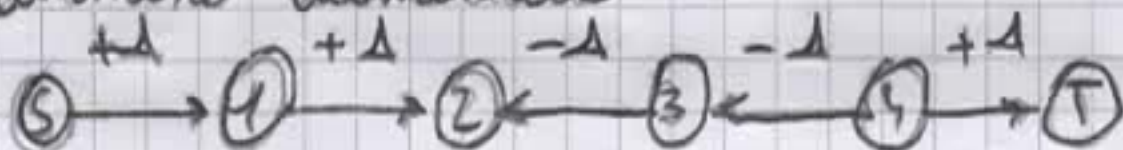
$C(W, \bar{W}) = C_{13} + C_{24} + C_{2T} + C_{5T}$

$= 9 + 14 + 8 + 6 = 37$

PT3)

	S	1	2	3	4	5	T	L
	L_{13}^{∞}							$\{S\}$
S	x	S_{10}						$\{1\}$
1	x	x	1_3					$\{2\}$
2	x	x	x	2_3				$\{3\}$
3	x	x	x	x	$3_2, 3_3$			$\{4, 5\}$
4	x	x	x	x	x	x	4_2	

10 Camminee aumentate



$\Delta = 2$

Non esistono altre cammine

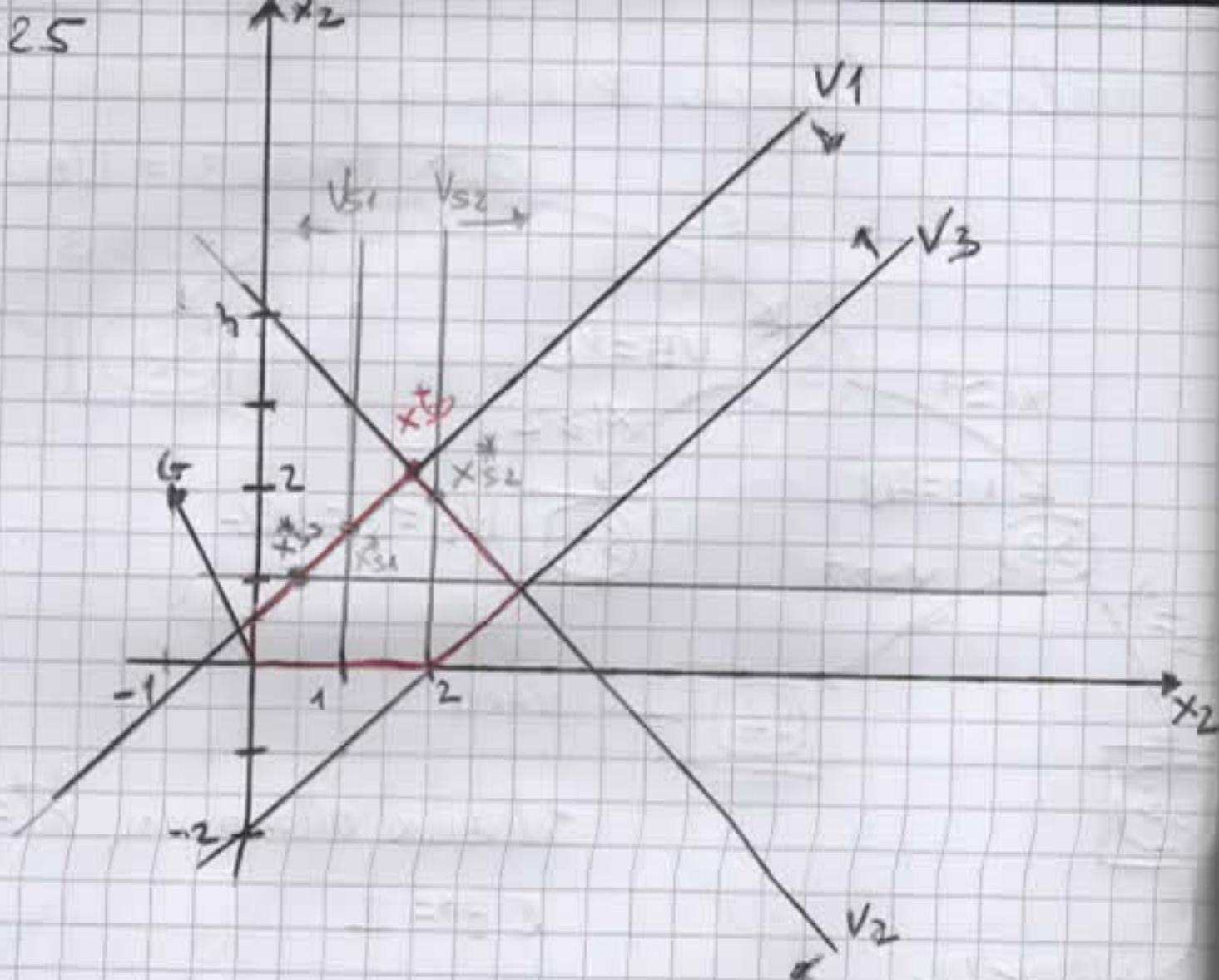
Taghe minime

$$W^* = \{S, 1, 2, 3, 4, 5\} \quad \overline{W}^* = \{T\}$$

Se l'arco $2-T$ sarebbe non copulato e rompe il
taghe minime perché 2 non può avere porte.

Ex. 4 21/07/2025

Branching x_1



$$V1: x_2 = x_1 + \frac{2}{3}$$

$$V2: x_2 = -x_1 + 4$$

$$V3: x_2 = x_1 - 2$$

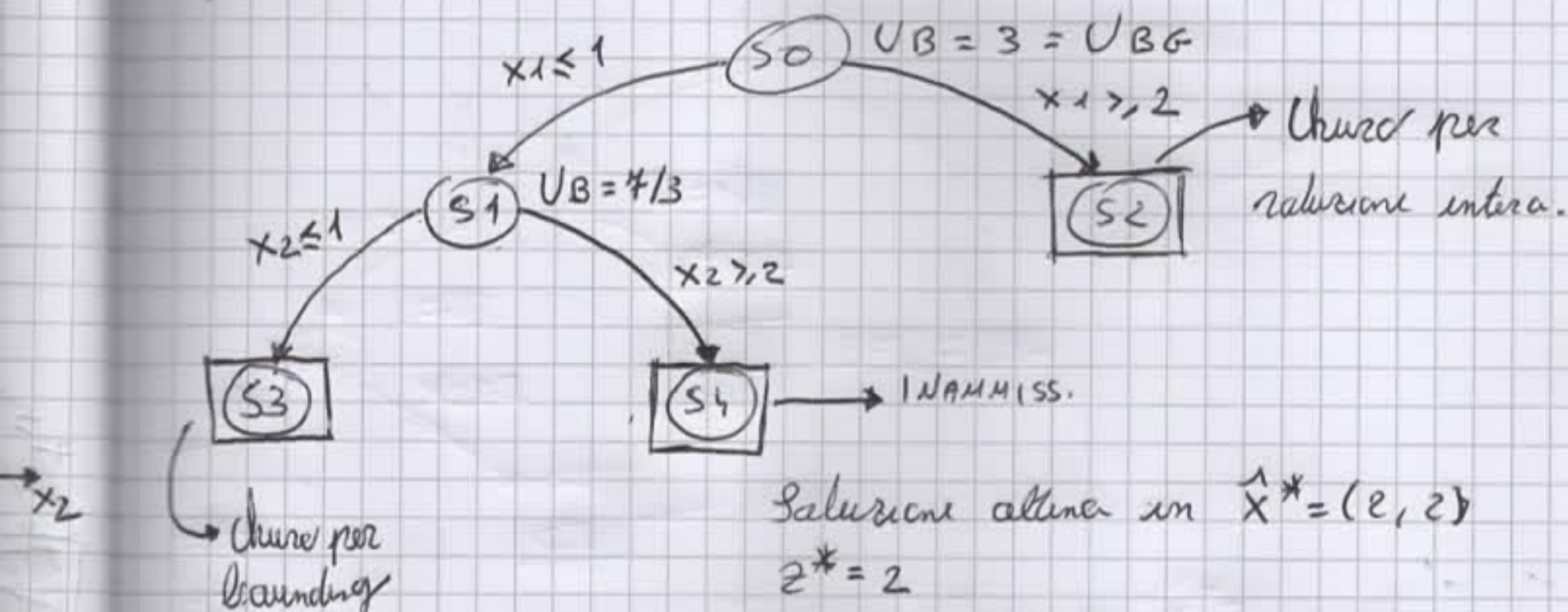
Soluzioni rilassate

$$\begin{cases} -3x_1 + 3x_2 = 2 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5/3 \\ x_2 = 4/3 \end{cases} \quad z^* = 3$$

Senza partire l'algoritmo da $LB \leq z^* \leq 3$, $\hat{x}^* = (5/3, 4/3)$

$$\begin{array}{r|l} 5 & 3 \\ 3 & 1,6 \\ 2 & \end{array}$$

Algoritmo branch & bound



Soluzione x^*_{S1} :

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ -3x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 5/3 \end{cases} \Rightarrow z^* = \frac{14}{3}$$

Soluzione x^*_{S2} :

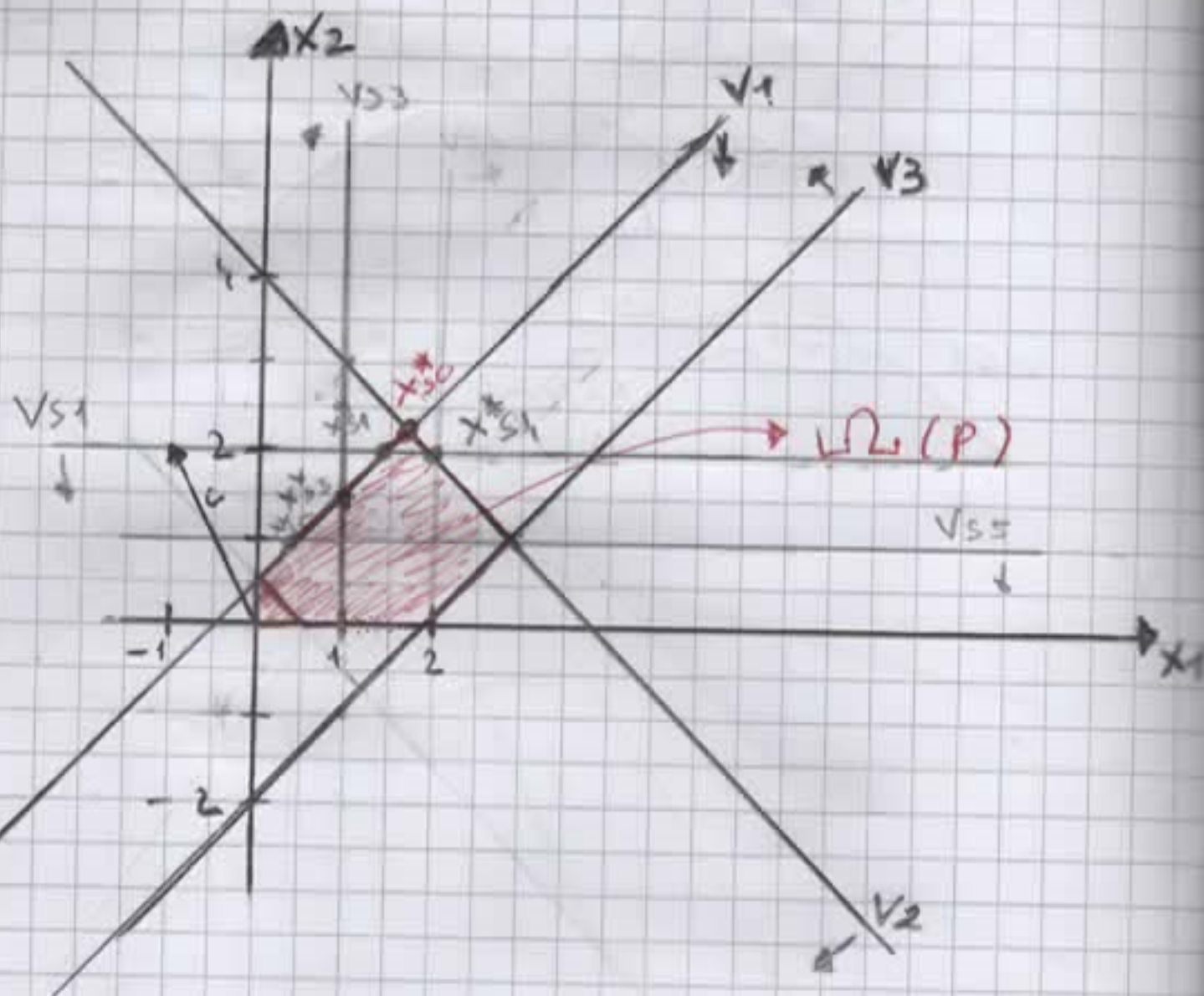
$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow z^* = 2, \text{ Intera} \Rightarrow \hat{x}^* = (2, 2) \text{ e} \\ \text{Aggiorna } LB \Rightarrow 2 \leq z \leq 3$$

Soluzione x^*_{S3} :

$$\begin{cases} -3x_1 + 3x_2 = 2 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1/3 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow z^* = \frac{5}{3} \quad UB < LB \Rightarrow \text{chiuso}$$

Exercise 4 Valma 21/04/2025

Branching x_2



$$V1: x_2 = x_1 + \frac{2}{3}$$

$$V2: x_2 = -x_1 + 4$$

$$V3: x_2 = x_1 - 2$$

Soluzione rilassata lineare:

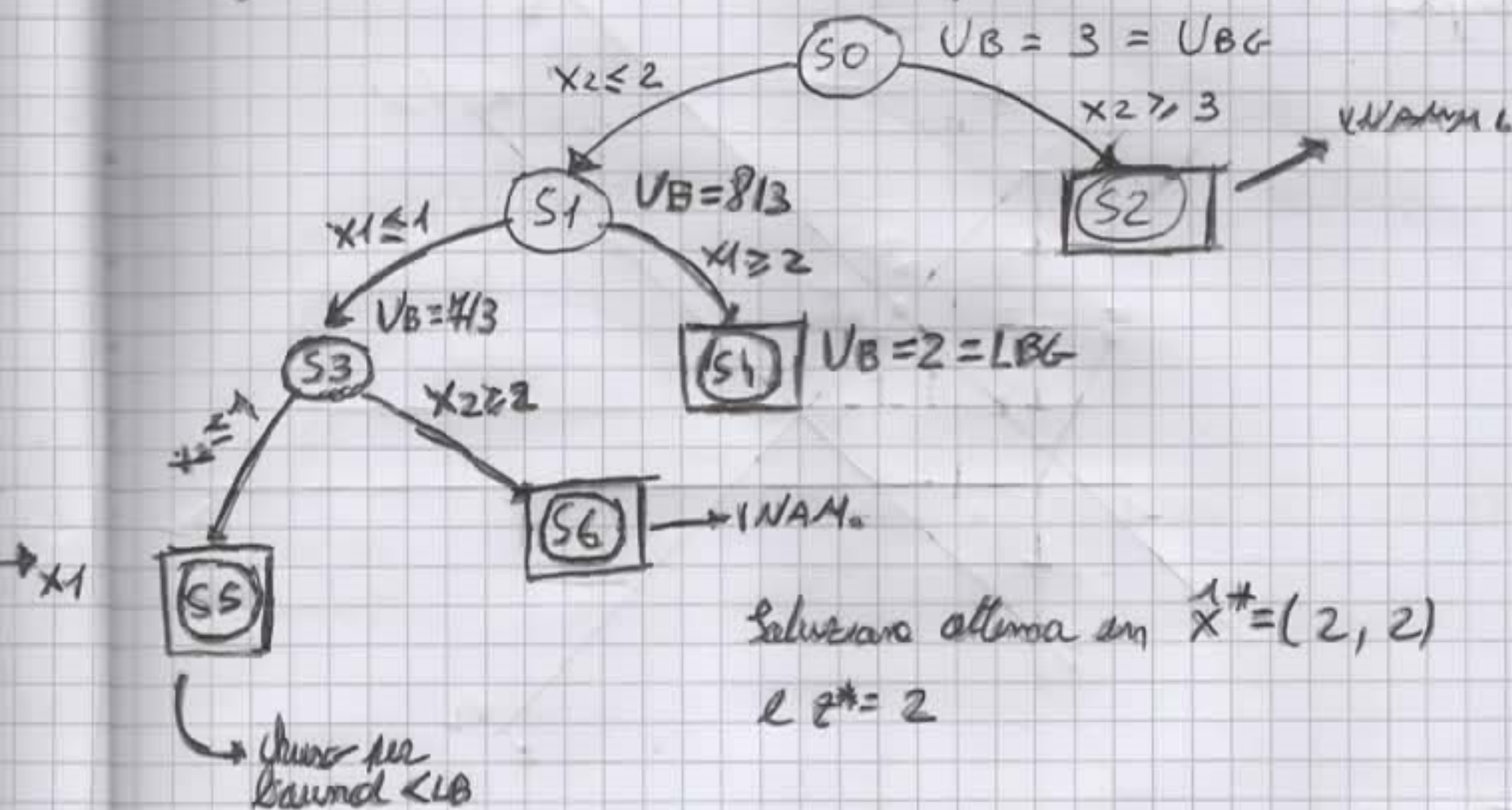
$$\begin{cases} -3x_1 + 3x_2 = 2 \\ x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -12 + 3x_2 + 3x_2 = 2 \\ x_1 = 4 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 4/3 \\ x_1 = 8/3 \end{cases}$$

$$z^* = -\frac{5}{3} + \frac{4}{3} = 3$$

Per l'algoritmo impostare $-\infty \leq z^* \leq 3$, $\hat{x}^* = \begin{pmatrix} 5/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}$

Fare branching su x_2 perché è maggiore e mi aiuto a rafforzare i bounding.

Algoritmo branch & bounding



Soluzioni x^*_{S1} :

$$\begin{cases} -3x_1 + 3x_2 = 2 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 4/3 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow z^* = -\frac{4}{3} + 4 = \frac{8}{3}$$

Soluzioni x^*_{S3} :

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ -3x_1 + 3x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 5/3 \end{cases} \Rightarrow z^* = -1 + \frac{10}{3} = \frac{7}{3}$$

Soluzioni x^*_{S4} :

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow z^* = -2 + 4 = 2 \text{ è intera} \Rightarrow \text{chiuso}$$

$$\Rightarrow x^* = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow 2 \leq z^* \leq 3$$

Soluzioni x^*_{S5} :

$$\begin{cases} -3x_1 + 3x_2 = 2 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1/3 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow z^* = -\frac{1}{3} + 2 = \frac{5}{3}$$

$\hookrightarrow UB < LB \Rightarrow$ chiuso per branching